| | |
|---|---|
| **Apellidos:** | |
| **Nombre:** | |
| **D.N.I.:** | |

| | |
|---|---|
| UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | **Escuela Politécnica Superior**<br>**Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones**<br>**Grados TIC** |
| | **Asignatura:** Análisis de Circuitos - P.E.I. 1 |
| | **Curso: 1º. Grupo Grande:** |
| | **Fecha:** 19 – marzo – 2024 |

| | | |
|---|---|---|
| | | |

# Instrucciones

- **Rellene todos los datos que se piden en la primera hoja del enunciado**.
- La prueba consta de 2 problemas. Compruebe que tiene todos los enunciados.
- Las puntuaciones de los apartados de cada problema serán: Problema 1. a) 1,5 puntos, Problema 1.b1) 1,5 puntos, Problema 1.b2) 1,5 puntos, Problema 1.b3) 0,5 puntos, Problema 2. a) 2,5 puntos, Problema 2. b) 2,5 puntos.
- La duración de la prueba es de 1 hora y 30 minutos.
- Es obligatorio poner el nombre en todas las hojas. Cualquier hoja sin nombre será retirada **inmediatamente** de la mesa.
- **Comience la realización de cada problema en un folio distinto**.
- **Ordénelos antes de entregarlos**.
- **APAGUE Y GUARDE EL MÓVIL.**
- En la corrección de la prueba se tendrán en cuenta los siguientes factores:
  1. Limpieza y orden en las respuestas.
  2. **Explicaciones y razonamientos acordes a la teoría estudiada.**
  3. **Explicación paso a paso de las soluciones adoptadas.**
  4. Simplicidad y eficacia en la solución elegida.
  5. Resultados obtenidos.

# PROBLEMA 1 (5 puntos)

a) En el circuito de la figura 1 se sabe que $v(t=0^+) = 10$ V y que $\left.\dfrac{dv(t)}{dt}\right|_{t=0^+} = -5$ V/s. Obtener la constante de tiempo del circuito.

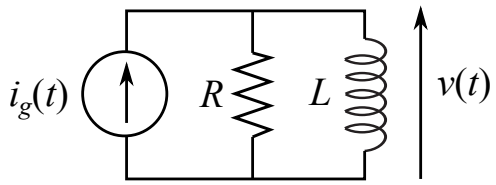



*Figura 1*

**Datos :** $i_g(t) = I_0\, u(t)$ A $\quad I_0 \in \Re$

b) En el circuito de la figura 2 el conmutador está en la posición (1) desde un tiempo infinito. En el instante $t = 0$ s. pasa a la posición (2) permaneciendo en ella indefinidamente. Obtener:

b.1) Valores, en el instante $t = 0^+$, de la corriente por el condensador, $i_c(0^+)$, y de la tensión en la bobina, $v_L(0^+)$.

b.2) Expresiones del coeficiente de amortiguamiento y de la pulsación natural no amortiguada del circuito en función de $L$ y $C$.

b.3) Valores de $L$ y $C$ que hacen que el polinomio característico del circuito tenga todas sus raíces iguales, siendo su valor $-0{,}5$.

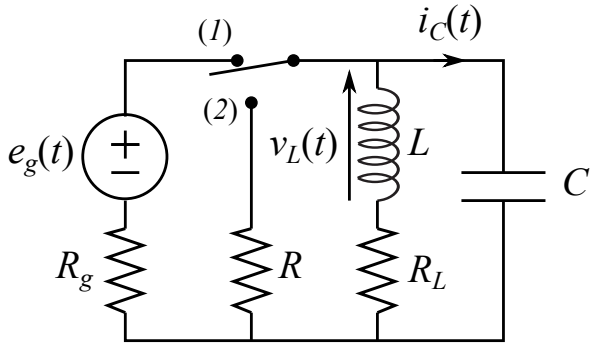



*Figura 2*

**Datos :** $e_g(t) = 8$ V; $\quad R_g = 3\ \Omega$; $\quad R = 2\ \Omega$; $\quad R_L = 1\ \Omega$

**Resultado**

a) $\tau = 2$ s

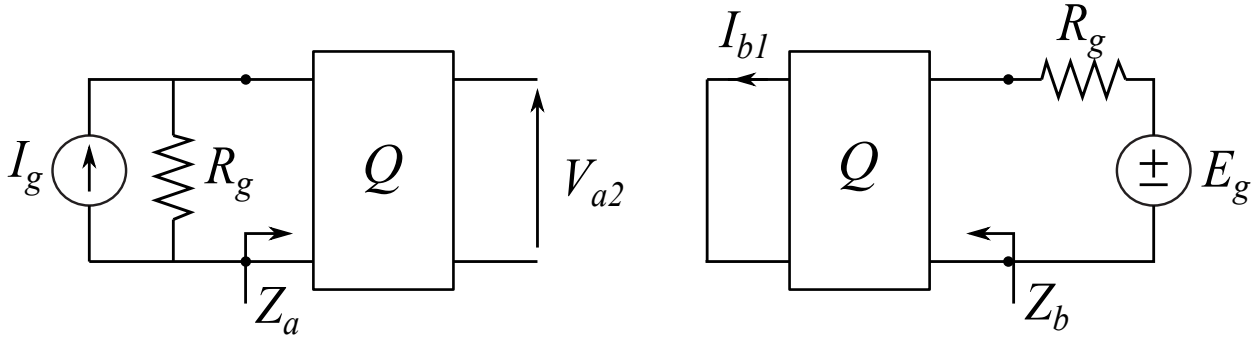
b.1) $i_C(t=0^+) = -3$ A, $\quad v_L(t=0^+) = 0$ V

b.2) $\omega_n = \sqrt{\frac{3}{2}} \cdot \sqrt{\frac{1}{LC}}, \quad \xi = \frac{1}{\sqrt{6}} \cdot \left( \sqrt{\frac{C}{L}} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{L}{C}} \right)$

b.3) $\begin{cases} C_1 = 5{,}45 \text{ F}, & L_1 = 1{,}1 \text{ H} \\ C_2 = 0{,}55 \text{ F}, & L_2 = 10{,}9 \text{ H} \end{cases}$

# PROBLEMA 2 (5 puntos)

a) Sobre un cuadripolo $Q$ se realizan las medidas mostradas en las figuras 1a y 1b. Obtener la familia de parámetros $g$ de dicho cuadripolo.




$I_g$=3 A; Rg= 2 Ω; $Z_a$=(1+3j) Ω
$V_{a2}$=(2-5j) V

(a)

$E_g$=(2-2j) V; Rg= 2 Ω; $Z_b$=(1-j) Ω
$I_{b1}$=2j A

(b)

*Figura 1*

b) En el circuito de la figura 2 determinar la expresión literal del vector tensión $V_X$, (tensión en $R_L$).

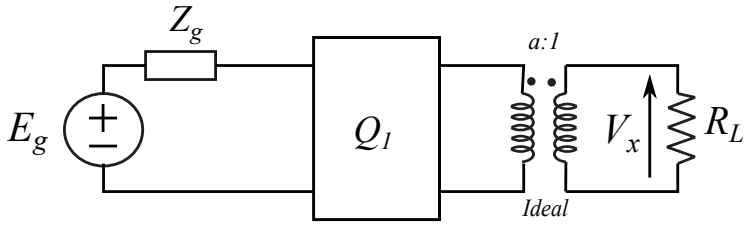



*Figura 2*

$$\textbf{DATOS}: \quad (h_{Q_1}) = \begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} \\ \\ h_{21} & h_{22} \end{pmatrix}; \quad E_g; \quad Z_g; \quad R_L; \quad a$$

**Resultado**

a) $(g_Q) = \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} \\ \\ g_{21} & g_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dfrac{1-3j}{10}\ \Omega^{-1} & (1-2j) \\ -\dfrac{1+12j}{10} & (1-j)\ \Omega \end{pmatrix}$

b) $V_x = -\dfrac{E_g \cdot a \cdot h_{21}}{a^2 \cdot |h_{Q_1}| + Z_g \cdot \left(a^2 \cdot h_{22} + \dfrac{1}{R_L}\right) + \dfrac{h_{11}}{R_L}}$

# TRANSFORMADA DE LAPLACE UNILATERAL

| Nº | Transformada: $X(s)$ | Señal: $x(t)$ |
|---|---|---|
| 1 | $1$ | $\delta(t)$ |
| 2 | $e^{-sT}$ | $\delta(t-T)$ |
| 3 | $\dfrac{1}{s}$ | $u(t)$ |
| 4 | $\dfrac{1}{s^n}$ | $\dfrac{t^{n-1}}{(n-1)!}\,u(t)$ |
| 5 | $\dfrac{1}{s+\alpha}$ | $e^{-\alpha t}\,u(t)$ |
| 6 | $\dfrac{1}{(s+\alpha)^n}$ | $\dfrac{t^{n-1}}{(n-1)!}\,e^{-\alpha t}\,u(t)$ |
| 7 | $\dfrac{s}{s^2+\omega_0^2}$ | $\cos(\omega_0 t)\;u(t)$ |
| 8 | $\dfrac{\omega_0}{s^2+\omega_0^2}$ | $\operatorname{sen}(\omega_0 t)\;u(t)$ |
| 9 | $\dfrac{s+a}{s^2+\omega_0^2}$ | $\dfrac{\sqrt{a^2+\omega_0^2}}{\omega_0}\operatorname{sen}(\omega_0 t+\phi)\;u(t)\,;\quad \phi=\arctan\left(\dfrac{\omega_0}{a}\right)$ |
| 10 | $\dfrac{\omega_0}{(s+\alpha)^2+\omega_0^2}$ | $e^{-\alpha t}\operatorname{sen}(\omega_0 t)\;u(t)$ |
| 11 | $\dfrac{s+\alpha}{(s+\alpha)^2+\omega_0^2}$ | $e^{-\alpha t}\cos(\omega_0 t)\;u(t)$ |
| 12 | $\dfrac{s+a}{(s+\alpha)^2+\omega_0^2}$ | $\dfrac{\sqrt{(a-\alpha)^2+\omega_0^2}}{\omega_0}\,e^{-\alpha t}\operatorname{sen}(\omega_0 t+\phi)\;u(t)\,;\quad \phi=\arctan\left(\dfrac{\omega_0}{a-\alpha}\right)$ |
| 13 | $\dfrac{s+a}{s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^2}\,;$<br>$0<\xi<1$ | $\dfrac{\sqrt{(a-\xi\omega_n)^2+\omega_n^2(1-\xi^2)}}{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}}\,e^{-\xi\omega_n t}\operatorname{sen}\left(\omega_n\sqrt{1-\xi^2}\,t+\phi\right)\;u(t)\,;$<br>$\phi=\arctan\left(\dfrac{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}}{a-\xi\omega_n}\right)$ |